TD/TP n^o1 Variables aléatoires discrètes

$\star\star\star$

Exercice 1. Variables aléatoires discrètes

Quatre sociétés regroupent au total un parc de 148 PC.
Ces sociétés possèdent respectivement 40, 33, 25 et 50 PC.

Un des PC (sur les 148) est choisi au hasard. Ce PC appartient à l'une des quatre sociétés et on note X le nombre de PC de cette société.
Une des sociétés est choisie au hasard. On note Y le nombre de PC de cette société.

1. Donner, sous forme d'un tableau, les lois des variables aléatoires X et Y.

2. Entre $E(X)$ et $E(Y)$, laquelle vous paraît être la plus grande ? Pourquoi ?

3. Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$, $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$.

Réponses :

$$E(X) = 39,28 \qquad V(X) = 82,20 \qquad \sigma(X) = 9,07$$

$$E(Y) = 37 \qquad V(Y) = 84,5 \qquad \sigma(Y) = 9,19$$

Exercice 2. Surprenant !

On considère X et Y, deux variables aléatoires définies par :

$X \in \{1, 100\} \quad P(X = 1) = 9/10 \quad P(X = 100) = 1/10$
$Y = 2$ (Y est constante)

1. Donner les lois des variables aléatoires X et Y.

2. Montrer que $E(X) > E(Y)$ mais que $P(X > Y) < 1/2$.

Compléter la phrase suivante, qui explique pourquoi cette situation peut paraître surprenante :

En moyenne, la variable aléatoire X est plus ... que la variable aléatoire ... .
Pourtant, la ... que X soit plus grande que Y est ... .

Exercice 3. Le jeu de Saint Pétersbourg

Deux joueurs A et B jouent. Ils lancent une pièce de monnaie et attendent d'obtenir un face.

Si un face apparaît au premier lancer, B donne 1 euro à A.
Si le face apparaît au second lancer, B donne 2 euros à A.
Si le face apparaît au troisième lancer, B donne 4 euros à A.
...
Si le face apparaît au n^{ème} lancer, B donne 2^{n-1} euros à A.

On note X le gain du joueur A.

1. Quelles sont toutes les valeurs possibles de la variables aléatoire X ?
Attention, il y a ici une infinité de valeurs possibles !
Quelles sont les probabilités associées à chacune de ces valeurs ?
Finalement, Donner, sous la forme d'un tableau, la loi de X.

2. Rappeler la formule permettant le calcul de l'espérance de X.
En utilisant cette formule, calculer effectivement $E(X)$. Essayer d'interpréter le résultat obtenu.

3. Vous êtes le joueur A.
a. Seriez-vous disposé à payer 1 million au joueur B pour jouer une fois à ce jeu ?
b. Seriez-vous disposé à payer 1 million par partie au joueur B, en admettant que vous puissiez jouer aussi longtemps que vous le désirez et que vous n'ayez à régler les comptes qu'au moment de l'arrêt du jeu ?

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercice 4. Fonction de répartition

La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est la suivante :

$$F(t) = \begin{cases} 0 \ si \ t < 0 \\ \frac{1}{5} \ si \ t \in [0,1[\\ \frac{1}{2} \ si \ t \in [1,2[\\ \frac{7}{10} \ si \ t \in [2,4[\\ 1 \ si \ t \geq 4 \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de F et trouver $P(X = i)$ pour $i = 0, 1, 2, 4$

2. Que vaut $P(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2})$?

3. Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 5. Espérance, variance et écart-type

X est une variable aléatoire discrète dont la loi est donnée par le tableau suivant.

x_i	-2	0	3	5	10
p_i	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1

Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X.

Réponses : $E(X) = 1,9 \qquad V(X) = 11,09 \qquad \sigma(X) = 3,33$

Exercice 6. Trouver un nombre entre 1 et 10

Alice pense à un nombre entier compris entre 1 et 10.
Michel doit le trouver en posant des questions auxquelles Alice répondra par "Oui" ou par "Non".

Michel peut, par exemple, demander à Alice si son nombre est supérieur ou égal à 7.

Le jeu s'arrête quand Michel pose une question du type "Ton nombre est-il i ?" (où i est l'un des nombres entre 1 et 10) et qu'Alice répond "Oui".

On supposera qu'Alice choisit de manière équiprobable son nombre entre 1 et 10.
On notera X le nombre total de questions posées par Michel.

1. On se place dans le cas où les questions de Michel sont toujours du type "Ton nombre est-il i ?" (où i est un entier entre 1 et 10).
Quelle est alors la loi de la variable aléatoire X ?
Calculer l'espérance du nombre de questions posées par Michel.
Réponse : $E(X) = 5,5$
Que pensez-vous de la stratégie de Michel ?

2. A vous de jouer ! Comment procédez-vous pour trouver le nombre d'Alice ?
Evaluez votre stratégie en calculant l'espérance du nombre de questions que vous poserez.

Exercice 7. Propriétés de l'espérance et de la variance

X et Y sont deux variables aléatoires. On donne :

$$E(X) = 1 \quad V(X) = 5 \quad E(Y) = 3 \quad V(Y) = 2$$

En utilisant les propriétés sur l'espérance et la variance, en détaillant, et en rédigeant convenablement, calculer les espérances ou les variances proposées.

Exemple : $E(3X + 6) = 3E(X) + E(6)$ (*car l'espérance est linéaire*)
$= 3 \times 1 + 6$ (*car l'espérance d'une constante est la constance*) $= 9$

$E(2X+8) \qquad E(6X-2Y) \qquad E((2+X)^2) \qquad E(Y^2) \qquad V(2X) \qquad V(4+3X) \qquad V(5-X) \qquad V(X+2Y)$

Exercice 8. Simulation d'une variable aléatoire discrète

Sur une fête foraine, une loterie est organisée. Pour y jouer, il faut miser 5 euros.

Les lots possibles sont :

- 50 euros avec la probabilité $\frac{1}{25}$
- 10 euros avec la probabilité $\frac{1}{5}$
- 1 euro avec la probabilité $\frac{1}{2}$
- 0 euro dans les autres cas.

Un joueur joue à cette loterie. On note G son gain (attention, il faut retirer la mise de 5 euros ; par exemple, si le lot est de 50 euros alors le gain n'est que de 45 euros).

1. Quelle est la loi de G. Calculer $E(G)$. La loterie est-elle équitable ?

2. Tracer le graphe de la fonction de répartition de la variable aléatoire G.

3. Comment peut-on simuler (par exemple avec Excel) une réalisation de la variable aléatoire G ?
Remarque : La fonction **ALEA()** permet de retourner une valeur *pseudo-aléatoire*, uniformément répartie entre 0 et 1.

4. Simuler 250 valeurs de la variable aléatoire G et calculer la moyenne des valeurs obtenues.
Comparer avec les résultats de la question **1.**